DOSSIÊ TÉCNICO DE ENGENHARIA & ARQUITETURA

Sistema de Assistências (assistencias-web)

Solução de alta disponibilidade para captura inteligente, desestruturação heurística de mensagens, sanitização sob LGPD e despacho síncrono para Google Sheets.

Repositório: **Gabriel-Grovs/assistencias-web**

Produção: **assistencias-web.onrender.com**

Versão: **v2.1 (Mega Update)**

Data: **Outubro / 2026**

🎯 1. Visão Geral e Finalidade Operacional

O **Sistema de Assistências** é uma plataforma projetada para resolver um dos principais gargalos de operações de guincho e socorro mecânico: a triagem manual e digitação dispersa de acionamentos vindos de múltiplos portais de seguradoras, montadoras, locadoras e grupos de WhatsApp.

O operador simplesmente copia o texto integral do acionamento e cola no painel. O motor identifica instantaneamente o parceiro de negócio, aplica o modelo de parsing dedicado, higieniza localidades, mapeia categorias e grava de forma síncrona uma nova linha no **Google Sheets** oficial, garantindo dados estruturados e prontos para relatórios financeiros, faturamento e logística.

💻 2. Stack Tecnológica

Backend & Servidor

Python 3.12 & Flask 3.0.3 — Arquitetura de microframework rápida e confiável.
Gunicorn 22.0.0 — WSGI HTTP Server corporativo para concorrência e estabilidade.
Werkzeug 3.1.8 — Utilitários HTTP avançados e controle de contexto seguro.

Google Sheets & Cloud Engine

Google Sheets API v4 & Drive API — Persistência em nuvem em tempo real.
gspread 6.1.2 — Client Python autenticado via Service Account.
cryptography 50.0.1 — Tratamento canônico de chaves privadas PEM RSA.

Frontend & UI Operacional

HTML5 Semântico & CSS3 Moderno — Interface ergonômica com tema escuro de alto contraste.
Vanilla JavaScript — Despacho assíncrono via Fetch API, clipboard de WhatsApp e loading states.
Plus Jakarta Sans — Tipografia técnica de excelente legibilidade.

Infraestrutura & Segurança

Render Cloud Hosting — Deploy automatizado via Blueprint (`render.yaml`).
Cloudflare Edge Network — Proteção anti-DDoS, WAF e terminação SSL/TLS.
GitHub CI/CD — Versionamento contínuo na branch `master` .

🔄 3. Pipeline e Arquitetura de Processamento

```
[Texto Bruto do Acionamento] ➔ [Sanitização / Validação de Injeções (app.py)] | ▼ [Identifier Heurístico] ➔ Reconhecimento de marca/padrão (23 produtos homologados) | ▼ [Módulo Específico do Produto] (extractor/products/<produto>.py) ├─ Extração da Ordem de Serviço / Protocolo (ASSISTENCIA) ├─ Normalização de Vocabulário Controlado (CATEGORIA) ├─ Isolamento e Limpeza de Municípios sem dados pessoais (ORIGEM / DESTINO) ├─ Cálculo de Quilometragem (Modelos A, B ou C de KM) └─ Verificação e Validação de Valores Monetários (VALOR) | ▼ [Sanitizador de Schema (helpers.py)] ➔ Alinhamento das 11 colunas canônicas | ▼ [Google Sheets Writer (sheets/writer.py)] ➔ Append de linha com USER_ENTERED
```

```
(números nativos) | ▼ [Interface Web & WhatsApp Dispatcher] ➔ Exibição detalhada + botão de cópia formatada
```

🏢 4. Catálogo de Portais Homologados (23 Parceiros)

O sistema possui 23 analisadores dedicados a cada layout de mercado, cobrindo as maiores seguradoras, montadoras e plataformas operacionais do país:

`ALLIANZ` `AZUL SEGUROS` `BRADESCO AUTORE` `CAOA CHERY` `FCA FIAT CHRYSLER` `HDI SEGUROS` `MOVIDA` `PORTO SEGURO` `RESOLVE ASSIST` `SANTANDER AUTO` `SUHAI` `SURA SEGUROS` `TATO ASSIST` `TOKIO MARINE` `UNIVERSO AGV` `VELOX` `YELUM` `YOUSE` `UNIDAS` `MAXPAR / AUTOGLASS` `EUROP / SEM PARAR` `PIER SEGUROS` `RENAULT`

📐 5. Schema Oficial de Dados (11 Colunas)

Col	Campo	Descrição / Regra de Negócio	Exemplo	Validação Técnica
A	**DATA**	Data do envio da mensagem (DD/MM/AAAA) ou do campo "Aceito em" (PIER).	`23/10/2026`	Bloqueio de datas de abertura irrelevantes.
B	**CLIENTE**	Nome padronizado da seguradora/empresa responsável.	`HDI`, `PORTO`, `EUROP`	Vocabulário controlado, nunca nome de pessoa.
C	**ASSISTENCIA**	Primeiro identificador unívoco (OS, Protocolo, Serviço).	`OS8281532`, `19920550/3`	Preserva sufixo de desdobramento quando aplicável.
D	**CATEGORIA**	Categoria padronizada de reboque ou socorro.	`LEVE`, `UTILITARIO`, `PESADO`, `TAXI`	Classificador universal com 11 categorias padrão.
E	**ORIGEM**	Somente município de acionamento (ou base).	`Passos`, `BASE DO PRESTADOR`	Filtro de logradouro, bairro, CEP e UF.
F	**DESTINO**	Somente município de destino (se houver).	`Alpinópolis`, `Barrinha`	Vazio em caso de atendimento no local (sem reboque).
G	**KM TOTAL**	Quilometragem consolidada do serviço.	`110`, `413`, `112,9`	Notação decimal com vírgula padrão brasileiro.
H	**VALOR**	Valor monetário total explícito.	`332,50`, `400,00`	Sem símbolo de moeda ("R$") para soma nativa.
I	**MOTORISTA**	Motorista alocado pela escala operacional.	`(Vazio na extração)`	Reservado para preenchimento manual da equipe.
J	**VEICULO**	Viatura / caminhão guincho designado.	`(Vazio na extração)`	Reservado para preenchimento manual da equipe.
K	**OBS**	Alertas de conferência ou necessidade de análise.	`ANALISE MANUAL`, `Possivel duplicação`	Sinalizador operacional para auditoria humana.

🧮 6. Modelos de Extração de Quilometragem (KM)

📌 Modelo A — KM Explícito

Aplicado em portais com rotulagem unívoca (Allianz, Azul, Porto, Renault, Pier, Unidas). O valor é extraído diretamente dos campos `KM Total`, `Percurso Total` ou da linha do serviço, evitando interpretação de prazos ou distâncias da viatura.

📌 Modelo B — Percurso Priorizado

Aplicado em plataformas operacionais (Youse, Movida, Universo AGV, Velox, Tato, Resolve). Hierarquia: `Percurso Total` > `Distância Total` > `KM Total` > Soma inequívoca de componentes.

📌 Modelo C — Fórmula Contratual de Saída

Aplicado em parceiros tabulares (Santander, Yelum, HDI, Suhai). Calcula automaticamente: **KM TOTAL = 40 (SAÍDA FIXA) + KM DESLOCAMENTO + KM EXCEDENTE**, descartando tarifas acessórias como pedágios, diárias de pátio ou senhas.

🛡️ 7. Arquitetura de Segurança e Hardening (Web Security)

O sistema foi reforçado com salvaguardas rigorosas contra ameaças web e abusos automatizados:

⚔️ Anti-Timing Attack

A autenticação emprega `hmac.compare_digest` para verificação em tempo constante, impedindo que invasores deduzam caracteres da senha medindo tempos de resposta de nanossegundos.

🛑 Rate Limiting por IP

Proteção em memória contra ataques de força bruta e credential stuffing. Permite até 5 tentativas erradas em 15 minutos. Na 6ª tentativa, o IP é travado com código `HTTP 429 Too Many Requests`.

💉 Anti-SQLi & Null-Byte Defense

Validação regex em camadas (`_SQLI_PATTERN`) bloqueia payloads de injeção clássicos e rejeita caracteres nulos ( ) e entradas que excedam 128 caracteres com `HTTP 400 Bad Request`.

🍪 Hardening de Sessão e Cookies

Flags `HttpOnly` (impossibilita leitura por scripts XSS), `SameSite=Lax` (bloqueia requisições forjadas CSRF) e `Secure=True` para tráfego exclusivamente criptografado sobre HTTPS.

Proteção de Cabeçalhos HTTP (Middleware): Em cada requisição são injetados `X-Frame-Options: DENY` (bloqueio de Clickjacking), `X-Content-Type-Options: nosniff` (neutralização de MIME-Sniffing), `X-XSS-Protection` e `Content-Security-Policy` estrito limitando scripts e fontes a origens autorizadas.

⚖️ 8. Conformidade com LGPD e Isolamento de Dados

Zero Vazamento de Dados Pessoais: Por diretriz mandatória de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), todas as rotinas de extração descartam expressamente: nomes de segurados, condutores, terceiros, telefones, números de WhatsApp, placas de veículos, números de chassi e detalhes de avaria física, preservando unicamente os dados logísticos e contábeis de faturamento.

🤖 9. Governança Multiagente no Maestri

O desenvolvimento e a evolução do `assistencias-web` são governados por uma equipe de agentes autônomos operando sobre a plataforma espacial **Maestri**:

🎭 Antigravity (Maestro)

Arquiteto-chefe responsável pelo ciclo de vida, implementação de código, refatoração, integração contínua e orquestração entre agentes.

👁️ Argos (Validador do Site)

Agente auditor de frontend e expressões regulares. Valida o isolamento de texto, ausência de alucinações e conformidade de interface.

📜 Tabelion (Validador da Planilha)

Agente auditor de integridade tabular. Assegura a conformidade estrita das 11 colunas no Google Sheets e emite o *Aval de Consistência*.

⚙️ Reasonix (Desenvolvedor de Apps)

Agente de suporte técnico e otimização de tooling no ambiente de spatial computing.

✅ 10. Garantia da Qualidade (QA & Testes)

A robustez da solução é comprovada por uma suíte de testes unitários automatizados executada continuamente antes de cada publicação:

- **31 Testes de Extração (`tests/test_extractor.py`):** Casos de teste específicos para cada um dos 23 parceiros homologados, testando textos com dados ausentes, formatos tabulares e acionamentos in loco.
- **6 Testes de Segurança (`tests/test_security.py`):** Validação de cabeçalhos de resposta, rate-limiting, tentativa de injeção de SQL, injeção de null bytes e comparação temporal de senhas.
- **Resultado da Suíte:** `Ran 37 tests in 0.156s — OK (100% de Aprovação)`.
